

PROPOSTA COMERCIAL

Calculadora do Serralheiro

Aplicativo Android para Calculo de Peso Metalurgico

Tipo:	Aplicativo Android Nativo (offline)
Stack:	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS
Funcionalidades:	Ate 250 perfis PDF profissional Compartilhamento
Plataforma:	Android (Google Play Store)
Status:	MVP funcional em desenvolvimento

1. O PROJETO

A Calculadora do Serralheiro é um aplicativo Android 100% offline que permite ao profissional de serralheria calcular o peso dos perfis metalúrgicos, gerar o peso total em PDF profissional e compartilhar diretamente com clientes e fornecedores via WhatsApp ou email.

Problema que resolve:

- Serralheiros perdem tempo fazendo cálculos manuais em papéis ou em planilhas improvisadas
- Cálculos feitos "de cabeça" levam a erros de precificação e prejuízo
- Falta de profissionalismo na apresentação de orçamentos ao cliente
- Dificuldade de acesso à internet em obras e oficinas

Solução entregue:

- Cálculos automáticos e precisos para até 250 tipos de perfis metalúrgicos
- Base com até 250 materiais e preços atualizáveis
- PDF profissional gerado em segundos com dados da empresa
- Compartilhamento instantâneo (WhatsApp, Gmail, etc.)
- Funciona 100% sem internet - a mensagem só será enviada quando o usuário estiver conectado

2. FUNCIONALIDADES DO APP

2.1 Perfis Metalúrgicos (10 tipos)

Cada perfil possui diagrama técnico SVG interativo e fórmulas de cálculo específicas:

Perfil	Medidas Necessárias
Perfil "C"	Altura, largura, aba, espessura, comprimento
Perfil "U"	Altura, largura, espessura, comprimento
Barra Quadrada	Lado, comprimento
Barra Retangular	Largura, altura, comprimento
Barra Redonda	Dímetro, comprimento
Tubo Quadrado	Lado, espessura, comprimento
Tubo Retangular	Largura, altura, espessura, comprimento
Tubo Redondo	Dímetro externo, espessura, comprimento
Cantoneira	Aba 1, aba 2, espessura, comprimento
Chapa	Largura, altura, espessura

2.2 Materiais

Base de dados com densidade (kg/m³) para calculo automatico de peso. A calculadora calcula apenas o peso dos materiais, nao gera orcamentos com valores financeiros.

Material	Densidade (kg/m ³)	Categoria
Aco Carbono 1020	7.850	Aco Carbono
Aco Carbono 1045	7.850	Aco Carbono
Aco Inox 304	8.000	Aco Inoxidavel
Aco Inox 316	8.000	Aco Inoxidavel
Aluminio 6061	2.700	Aluminio
Aluminio 6063	2.700	Aluminio
Cobre	8.960	Cobre
Latao	8.500	Latao
Ferro Fundido	7.200	Ferro Fundido

A base podera ser expandida em ate 250 materiais na versao final, com sistema de busca por texto e filtro por categoria.

2.3 Geracao de PDF Profissional

- Numero total de materiais e peso por item, gerado automaticamente no aparelho do cliente
- Tabela detalhada com: perfil, material, peso unitario e peso total
- Antes de gerar, o app solicita o nome do documento para organizacao
- Layout com cores e logo do aplicativo
- PDF gerado 100% offline, direto no celular

2.4 Compartilhamento Nativo

- Integrado ao sistema de compartilhamento Android
- Envia PDF direto pelo WhatsApp, Gmail, Telegram, etc.
- Nao precisa de internet para gerar - so para enviar

3. POR QUE ESTAS TECNOLOGIAS?

Cada tecnologia foi escolhida com criterio tecnico e logico para garantir qualidade, performance e economia no desenvolvimento:

React 18 + TypeScript

Por que:

- React é a biblioteca mais utilizada no mundo para interfaces (usado por Meta, Netflix, Airbnb)
- TypeScript previne bugs em tempo de desenvolvimento - código mais seguro e confiável
- Componentes reutilizáveis: cada perfil, modal e tela é um componente independente
- Comunidade gigante = fácil encontrar suporte, bibliotecas e desenvolvedores

Alternativas descartadas:

- Flutter/Dart: Curva de aprendizado maior, menos bibliotecas para PDF
- React Native puro: Mais complexo para funcionalidades offline
- Desenvolvimento nativo (Kotlin): Custo 2-3x maior e não permite web futuramente

Vite (Build Tool)

Por que:

- Vite é o build tool mais rápido do mercado - desenvolvimento instantâneo
- Hot Module Replacement (HMR): alterações aparecem em tempo real sem recarregar
- Build de produção otimizado e compacto (ideal para mobile)
- Usado por Vue, Nuxt, SvelteKit e milhares de projetos corporativos

Alternativa descartada: Webpack - 10x mais lento para desenvolvimento

Tailwind CSS

Por que:

- CSS utilitário: escreve-se menos código, resultado mais consistente
- Design responsivo nativo - adapta automaticamente a qualquer tela Android
- Tema customizado com as cores da marca (laranja metálico + navy)
- Sem CSS solto/desorganizado - tudo inline e previsível
- Redução de 40-60% no tamanho do CSS final em produção

Capacitor (Empacotamento Android)

Por que:

- Transforma a aplicação web em app Android nativo
- Acesso a APIs nativas: compartilhamento, armazenamento, splash screen
- Mantido pela equipe do Ionic - projeto maduro e estável
- Um único código para web + Android (e futuramente iOS)
- Publicação direta na Google Play Store

Alternativa descartada: Cordova - projeto desatualizado, menos suporte a APIs modernas

jsPDF + AutoTable (Geração de PDF)

Por que:

- Gera PDF 100% no dispositivo, sem servidor ou internet
- AutoTable cria tabelas profissionais com formatação automática
- Controle total do layout: cores, logo, fontes, posicionamento

- Biblioteca leve (~200kb) - nao impacta o tamanho do app
- Mais de 25 milhoes de downloads - amplamente testada no mercado

shadcn/ui + Radix UI (Componentes)

Por que:

- Componentes acessiveis (acessibilidade WCAG) por padrao
- 49 componentes prontos: botoes, modais, formularios, tabelas
- Customizaveis com Tailwind - sem CSS extra necessario
- Nao e uma dependencia pesada - codigo copiado para o projeto
- Usado por Vercel, Cal.com e milhares de empresas

4. INVENTARIO TECNICO ATUAL

Metrica	Valor	Observacao
Arquivos de codigo	96	Inclui componentes, utils, tipos, configs
Linhas de codigo	~6.300	TypeScript + JSX customizado
Componentes customizados	13	Telas, modais, formularios, diagramas
Componentes de UI	49	Biblioteca shadcn/ui reutilizavel
Telas do app	4	Splash, Menu, Formulario, Lista de projetos
Perfis metalurgicos	10	Com diagrama SVG tecnico cada
Materiais na base	9 (sera 100-250)	Com densidade e preco/kg
Sistema de PDF	Completo	Layout profissional com jsPDF
Testes	Configurado (Vitest)	Framework pronto para testes unitarios

5. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

FASE 1 - MVP (ja desenvolvido)

O nucleo do aplicativo ja esta construido e funcional:

Entrega	Status	Descricao
Arquitetura do projeto	Concluido	Estrutura de pastas, configs, dependencias
10 perfis metalurgicos	Concluido	Formulas + diagramas SVG interativos
Sistema de calculo	Concluido	Peso e valor automaticos por material
Interface completa	Concluido	4 telas com navegacao e design responsivo

Entrega	Status	Descricao
Geracao de PDF	Concluido	Orcamento profissional com tabela e totais
Selecao de material	Concluido	9 materiais com densidade e preco/kg

FASE 2 - MVP para Produto Final

Etapas restantes para transformar o MVP em produto publicavel:

Etapas	Descricao	Horas Est.
Empacotamento Android	Capacitor, splash nativa, icone do app, assinatura	12-18h
Base de materiais	Importar 100-250 materiais via CSV, busca e filtros por categoria	14-22h
Compartilhamento	Android Share Intent nativo para WhatsApp, Gmail, etc.	6-10h
Modo offline total	Service Worker, cache de assets, testes sem internet	4-6h
QA em dispositivos	Testes em 5+ aparelhos, ajustes de teclado, scroll, tela	10-16h
Publicacao Play Store	APK assinado, screenshots, descricao, politica privacidade	6-10h

6. ESTIMATIVA DE HORAS TOTAIS

Fase	Horas Estimadas	Media
FASE 1 - MVP (ja desenvolvido)	98 - 140h	~120h
FASE 2 - MVP para Produto Final	52 - 82h	~65h
TOTAL DO PROJETO	150 - 222h	~185h

A estimativa considera: desenvolvimento, testes, ajustes de design, empacotamento e publicacao. Nao inclui tempo de resposta e feedback do cliente.

7. INVESTIMENTO

Valor por hora em cada cenario (~185h de trabalho):

Cenario	Investimento	Valor/Hora	Equivalente
Cenario A	R\$ 8.000	~R\$ 43/h	Abaixo de Junior
Cenario B	R\$ 10.000	~R\$ 54/h	Junior

Referencia de mercado freelancer:

Nivel	Valor/Hora (mercado)	Projeto completo (185h)
Junior (1-2 anos)	R\$ 50 - 80/h	R\$ 9.250 - R\$ 14.800
Pleno (3-5 anos)	R\$ 80 - 150/h	R\$ 14.800 - R\$ 27.750
Senior (5+ anos)	R\$ 150 - 250/h	R\$ 27.750 - R\$ 46.250

Importante: O valor de R\$ 8.000 ja esta consideravelmente abaixo do preco praticado no mercado para um projeto deste porte. Os valores de referencia acima servem para demonstrar que esta proposta representa uma condicao especial e diferenciada. Mesmo assim, estou aberto a negociacao para encontrarmos o melhor caminho juntos.

8. DETALHAMENTO DOS CENARIOS

CENARIO A — R\$ 8.000

- App Android completo e funcional (ate 250 perfis + calculo + PDF)
- Ate 150 materiais com busca por texto e filtros por categoria
- Layout premium do PDF com logo personalizado
- Publicacao na Google Play Store
- 30 dias de suporte e correcoes pos-lancamento
- 1 rodada de ajustes/melhorias apos lancamento
- Papel de desenvolvedor principal na fase 2 (marketplace)
- Contrato formal reconhecido e assinado digitalmente

CENARIO B — R\$ 10.000 (+ contrato de participacao)

- Tudo do Cenario A +
- Ate 250 materiais com busca inteligente e filtros avancados
- 60 dias de suporte e correcoes pos-lancamento
- 2 rodadas de ajustes/melhorias apos lancamento
- Contrato formal de participacao na startup (equity)
- Percentual de participacao definido em contrato (10-15%)
- Papel de desenvolvedor principal na fase 2 (marketplace)
- Contrato formal reconhecido e assinado digitalmente

9. CUSTOS POR CONTA DO CLIENTE

Alem do investimento no desenvolvimento, existem custos fixos necessarios para publicacao e operacao:

Item	Custo	Frequencia	Observacao
Conta Google Play Developer	R\$ 130	Unica vez	Obrigatorio para publicar na Play Store
Dominio (site futuro)	~R\$ 40	Anual	Opcional, se quiser landing page
Apple Developer (iOS futuro)	~R\$ 500	Anual	Somente se expandir para iPhone
Servidor/Infraestrutura	R\$ 0	-	App offline = sem custo mensal

app funciona 100% offline. Nao ha custo mensal de servidor, banco de dados ou infraestrutura

10. MANUTENCAO POS-LANCAMENTO (opcional)

Servico	Valor Mensal	O que inclui
Novos materiais/perfis	R\$ 150	Adicionar novos itens a base de dados
Correcoes + atualizacao	R\$ 250	Bugs, compatibilidade Android, melhorias
PACOTE COMPLETO	R\$ 400/mes	Tudo acima incluso + suporte WhatsApp

11. CRONOGRAMA DE ENTREGA

Semana	Entrega	Marcos
Semana 1-4	Empacotamento Android + base de materiais	Primeira versao rodando no celular
Semana 5	Compartilhamento + modo offline	App funcional completo
Semana 6-7	QA em dispositivos + ajustes	Testes em 5+ aparelhos reais
Semana 8	Publicacao na Play Store	App disponivel para download

Prazo total estimado: 7 a 8 semanas apos aprovacao da proposta.

O prazo pode variar dependendo do tempo de feedback e aprovacoes do cliente.

12. VALOR QUE O APP ENTREGA

O que o serralheiro ganha usando a Calculadora do Serralheiro:

Velocidade:

Lista de materiais e peso total da lista pronta em menos de 5 minutos, não em 30 minutos.

Precisão:

Cálculos automáticos eliminam erros de conta. Sem prejuízo por erro de cálculos errados.

Profissionalismo:

PDF bonito e organizado impressiona o cliente (caso queira comprar os materiais). Passa confiança, profissionalismo e seriedade, otimizado para vendedores e orçamento gerado com mais velocidade.

Praticidade:

Funciona na obra, no carro, na oficina. Sem internet, sem complicação.

Agilidade:

Envia a lista pro cliente na hora pelo WhatsApp. Fecha negócio mais rápido.

Organização:

Todos os itens do orçamento organizados com peso calculados.

13. CONDIÇÕES GERAIS

- Proposta válida por 15 dias a partir da data deste documento
- Pagamento: 50% na aprovação + 50% na entrega publicada na Play Store
- Alterações de escopo após aprovação serão orçadas separadamente
- O código-fonte será entregue ao cliente após pagamento integral
- Prazo de entrega: 7 a 8 semanas após aprovação
- Suporte pós-lançamento incluso conforme cenário escolhido

Aguardo seu retorno para alinharmos os próximos passos.

Atenciosamente,

Desenvolvedor

Cliente